

# IIN-3212 REDES ESPECIALIZADAS

DOCENTE: ROGER GARCIA.

CENTRO ASOCIADO – TEGUCIGALPA.

21 DE ENERO, 2025



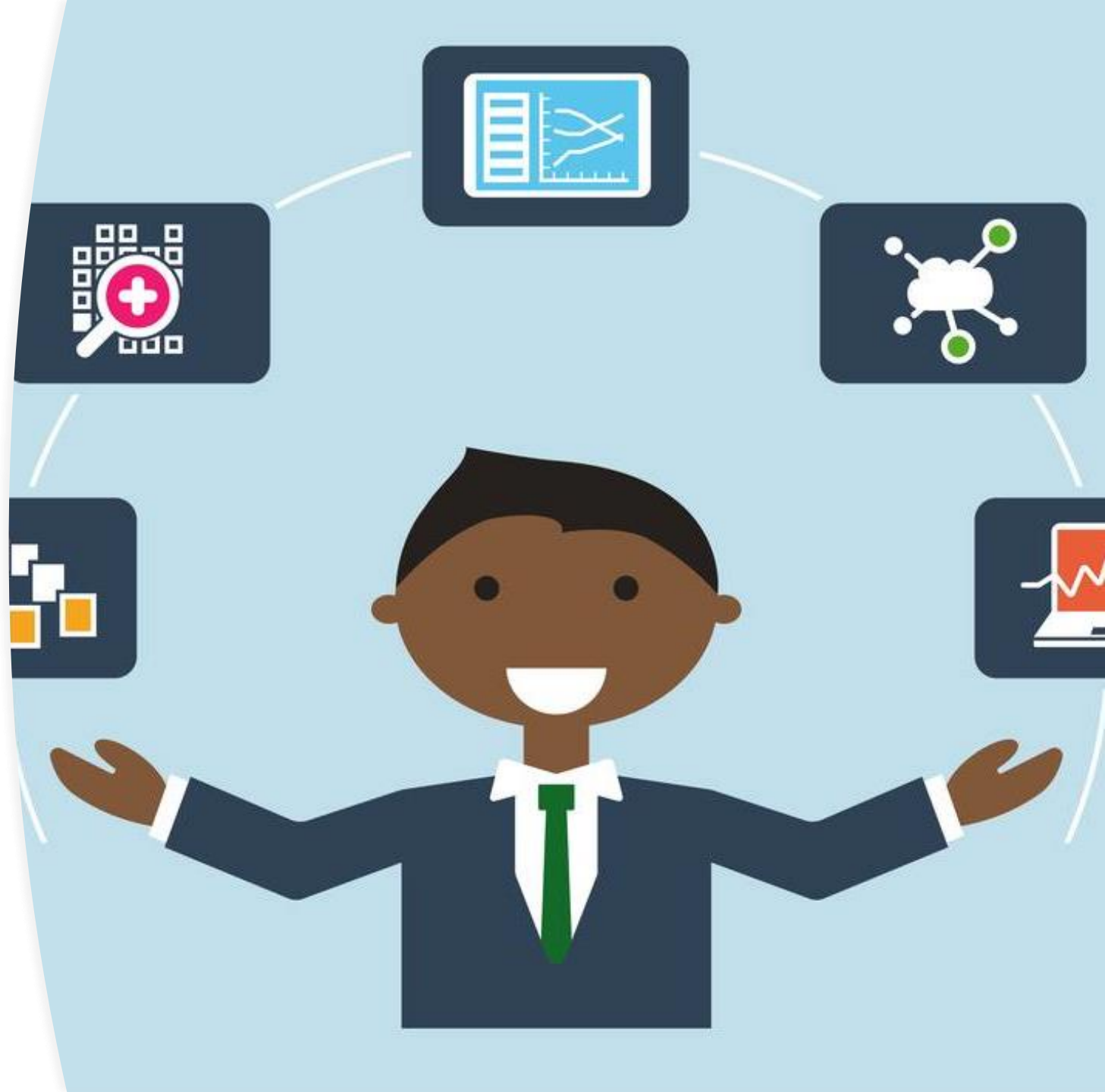


# BIENVENIDOS

Mi nombre es Roger Iván García, y seré su tutor en el curso de **REDES ESPECIALIZADAS**.

Cuento con más de 10 años de experiencia en el campo de la gestión de tecnologías de la información y un postgrado en el área.

Me apasiona la tecnología y disfruto compartir conocimientos actualizados para ayudarlos a desarrollar sus habilidades. Estoy aquí para apoyarlos, así que no duden en contactarme cuando lo necesiten.



# Fechas de Encuentro:

- ✓ 21 ENERO
- ✓ 04 FEBRERO
- ✓ 18 FEBRERO
- ✓ 04 MARZO
- ✓ 18 MARZO





# Fechas de Evaluaciones:

- 04 de Febrero - Examen Primer Parcial.
- 04 de Marzo - Examen Segundo Parcial - Reposición.
- 18 de Marzo - Presentación de Proyecto
- 19 - 20 de Marzo - Examen de Recuperación.

# TEMAS A CUBRIR EN EL CURSO

## 1. Redes Emergentes

- Definiciones Básicas
- Redes Convergentes
- Triple Play
- IPTV
- NGN: Redes de Próxima Generación
- IMS: Sistema Multimedia IP

## 2. Seguridad de Dispositivos de Red

## 3. Redes para el sector educación

## 4. Redes para el sector salud

## 5. Redes unificadas

## 6. Telefonía IP

## 7. Redes Comunitarias





# CRITERIOS DE EVALUACION.

PRIMER PARCIAL 30%

SEGUNDO PARCIAL 35%

TERCER PARCIAL 35%

TOTAL 100%



# DETALLE CRITERIOS DE EVALUACION

## Primer Parcial

Actividad 1 Valor 5%

Actividad 2 Valor 5%

Actividad 3 Valor 5%

Actividad 4 Valor 5%

Examen 1 Valor 10%

Total 30%

## Segundo Parcial

Actividad 5 Valor 5%

Actividad 6 Valor 5%

Actividad 7 Valor 5%

Actividad 8 Valor 5%

Actividad 9 Valor 5%

Examen 2 Valor 10%

Total 35%

## Tercer Parcial

Actividad 10 Valor 5%

Actividad 11 Valor 5%

Proyecto Valor 25%

Total 35%

# REGLAS DE LA CLASE

- La asistencia a las clases es obligatoria.
- Las clases comienzan puntualmente.
- Todas las asignaciones (foros, casos de estudio, presentaciones y exámenes) deben entregarse y realizarse en las fechas establecidas, no se aceptarán trabajos fuera del plazo sin una razón justificada.
- Sin justificación: Pérdida total de los puntos asignados.

Con justificación válida: Podrá considerarse un plazo extendido.





# REGLAS DE LA CLASE

- Foros: La participación en los foros debe reflejar lo que comprendan del tema, está prohibido copiar y pegar información de Internet.
- Las respuestas deben ser originales y mostrar una comprensión clara del contenido.



# REGLAS DE LA CLASE

## Presentación de Documentos y Diapositivas:

- Referencias Bibliográficas: Todos los documentos deben incluir referencias bibliográficas correctamente presentadas, siguiendo un formato estándar (como APA).
- Las referencias deben estar al final del documento, claramente identificadas y formateadas.
- Formato del Texto: El texto debe estar justificado para una presentación uniforme.
- Los títulos y subtítulos deben estar centrados y destacados (negritas o subrayado) para facilitar la lectura.



# REGLAS DE LA CLASE

## Presentación de Documentos y Diapositivas:

- Diapositivas: Las diapositivas deben contener puntos clave y no mucho texto.
- Utiliza viñetas y gráficos para ilustrar ideas clave y facilitar la comprensión. Asegúrate de que el contenido sea claro y visualmente atractivo.
- Consistencia: Mantén un formato consistente en todo el documento o presentación, incluyendo el tamaño y estilo de fuente, colores y márgenes.





# REGLAS DE LA CLASE

## Participación:

Se valora la participación en debates y actividades en clase.

Los estudiantes que participen activamente recibirán puntos adicionales en caso de necesitarlos.



# REGLAS DE LA CLASE

## Exámenes

- Los exámenes deben realizarse en la fecha programada, no se reprogramarán exámenes a menos que haya una justificación válida (enfermedad o situación personal grave), se analizara caso por caso.



# REGLAS DE LA CLASE

## Trabajo en Equipo:

- Las asignaciones en grupo deben ser completadas de manera colaborativa, se espera que todos los integrantes del equipo contribuyan equitativamente.
- Todos los estudiantes que participaron en el trabajo deben validar que su nombre esté en la portada.
- Si un integrante no aparece en la portada, perderá automáticamente los puntos correspondientes, sin excepción ni justificación, ya que se asume que trabajan en equipo y es responsabilidad de todos verificar la entrega.





# REGLAS DE LA CLASE

- Les recuerdo que el medio de comunicación oficial de la universidad es el **CORREO ELECTRONICO**.
- Por lo tanto, cualquier inconveniente que les impida asistir a clase, realizar un examen u otra actividad académica deberá notificarse por este medio con al menos 24 horas de anticipación para que pueda ser considerado válido.
- No se aceptarán excusas de último momento.



[roger.garcia@umh.edu.hn](mailto:roger.garcia@umh.edu.hn)



+50494520025







# REGLAS DE LA CLASE

Preguntas y Dudas:

No Duden en Preguntar:

¡No tengan pena en hacer preguntas! Si tienen dudas o no comprenden algún concepto, los animo a que lo expresen sin temor.

Su comprensión del material es fundamental para su éxito en el curso.

No hay preguntas pequeñas o irrelevantes; cada duda es una oportunidad para aprender y aclarar conceptos importantes.

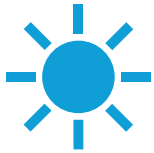
# EXPECTATIVAS DE LA CLASE



Espero que la clase  
sea amena y  
participativa.



Participación  
Continua



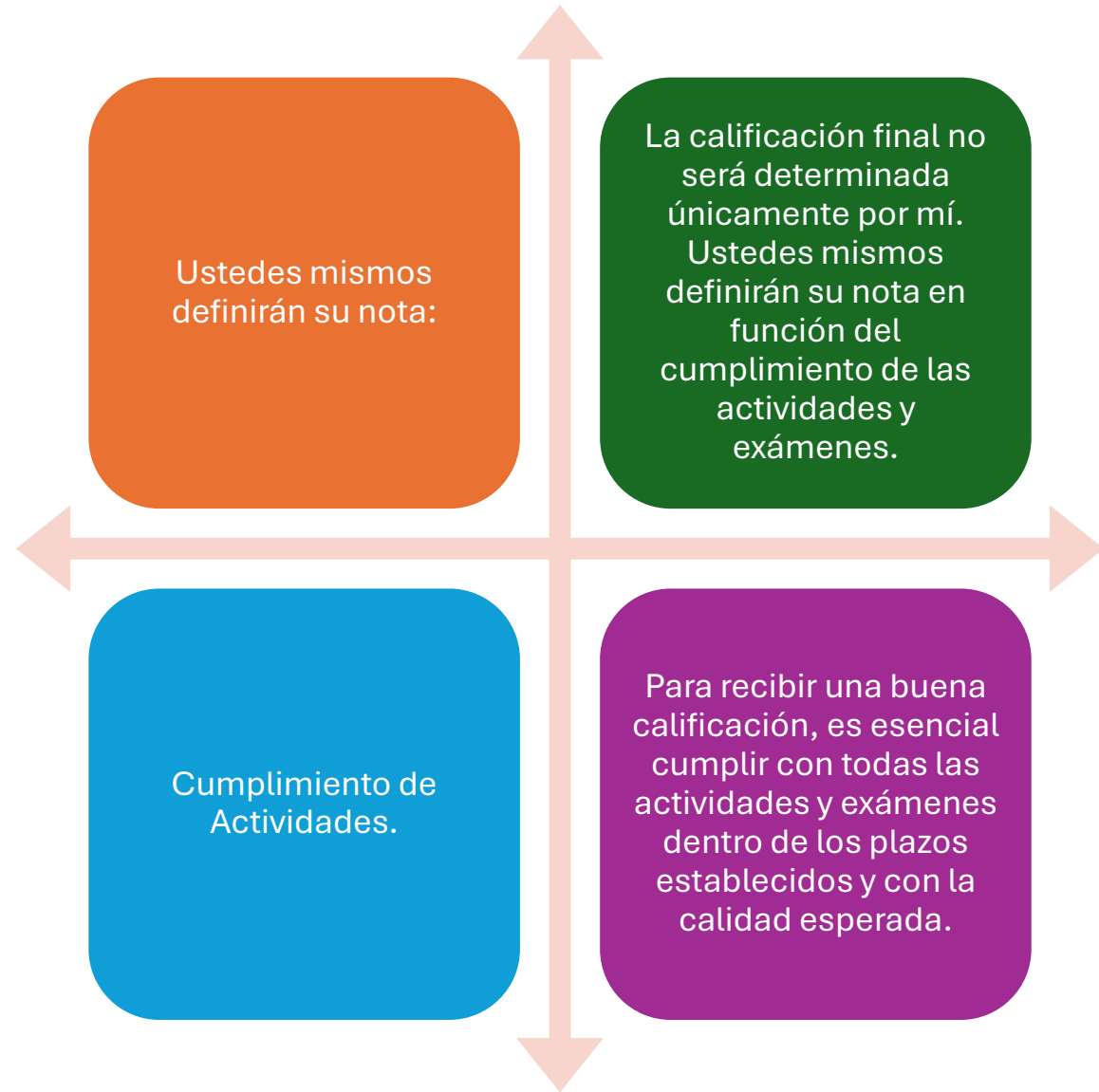
Ambiente  
Colaborativo



Aprendizaje  
Compartido



# Asignación de Calificaciones.







## Evaluación Transparente:



La forma en que se asignen las calificaciones será transparente y estará basada en el cumplimiento de los requisitos del curso y siempre podrán verificar su progreso y desempeño en cualquier momento.

Preguntas,  
Sugerencias,  
Dudas.



Es tiempo de  
**PREGUNTAS**

# ACTIVIDAD

Formar Grupos de Trabajo.



Receso 10 minutos – nos vemos 7:28





# Tema 1 - Redes Emergentes





# Redes Emergentes

Se refieren a las tecnologías, conceptos y arquitecturas de red que están surgiendo para abordar las necesidades actuales y futuras de conectividad, como mayor velocidad, eficiencia energética y soporte para dispositivos masivos.





# Redes Emergentes Características.

- Alta velocidad de transmisión de datos.
- Baja latencia, ideal para aplicaciones críticas.
- Escalabilidad para soportar millones de dispositivos conectados.

# Ejemplos de Redes Emergentes



# 5G

EL FINAL DE LA

**PRIVACIDAD**





## Software Defined Networking

### SDN – Software Defined Networking

Es una nueva forma de administrar y controlar redes, que utiliza software en lugar de depender únicamente del hardware tradicional como routers y switches.

En las redes tradicionales, cada dispositivo (como un switch o un router) toma decisiones de forma independiente sobre cómo manejar el tráfico de datos.

En cambio, en **SDN**, las decisiones se centralizan en un controlador de software, que actúa como el "cerebro" de la red.



# SDN

## ¿Cómo Funciona SDN?

APPLICATION

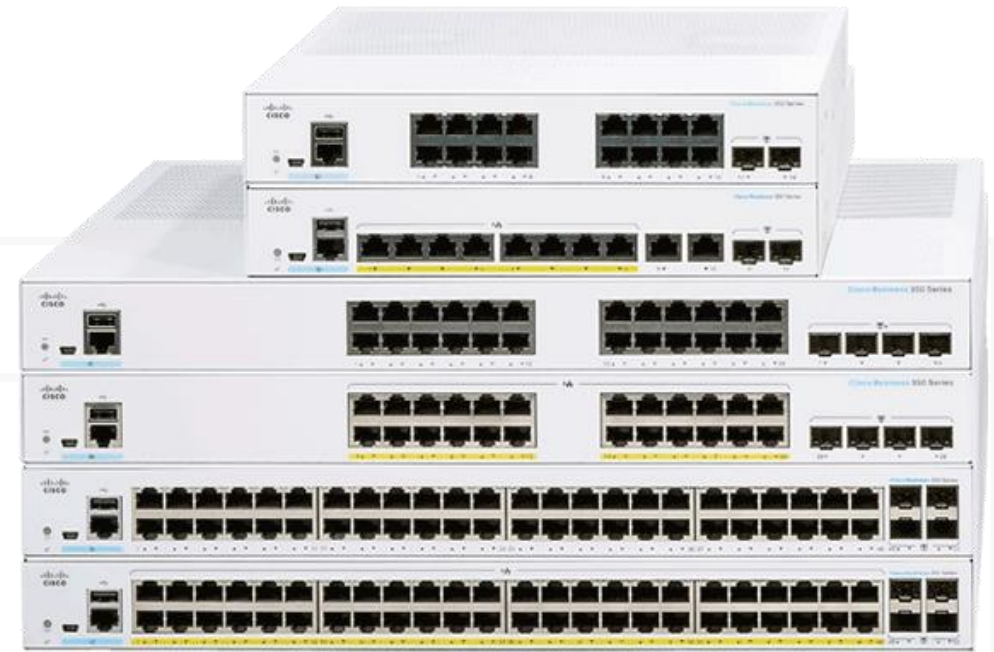
CONTROL

INFRASTRUCTURE

- Imagina una red como una gran ciudad con carreteras (cables y conexiones) y vehículos (datos) que viajan de un lugar a otro.
- En una red tradicional, cada semáforo (router o switch) toma decisiones por su cuenta sobre cuándo y cómo dejar pasar los vehículos.
- Esto puede ser ineficiente si los semáforos no están bien sincronizados.
- Con SDN, en lugar de que cada semáforo trabaje solo, hay un **cerebro centralizado** que controla todos los semáforos, decide las mejores rutas para los vehículos y se asegura de que el tráfico fluya de manera eficiente.



# Partes principales de SDN:

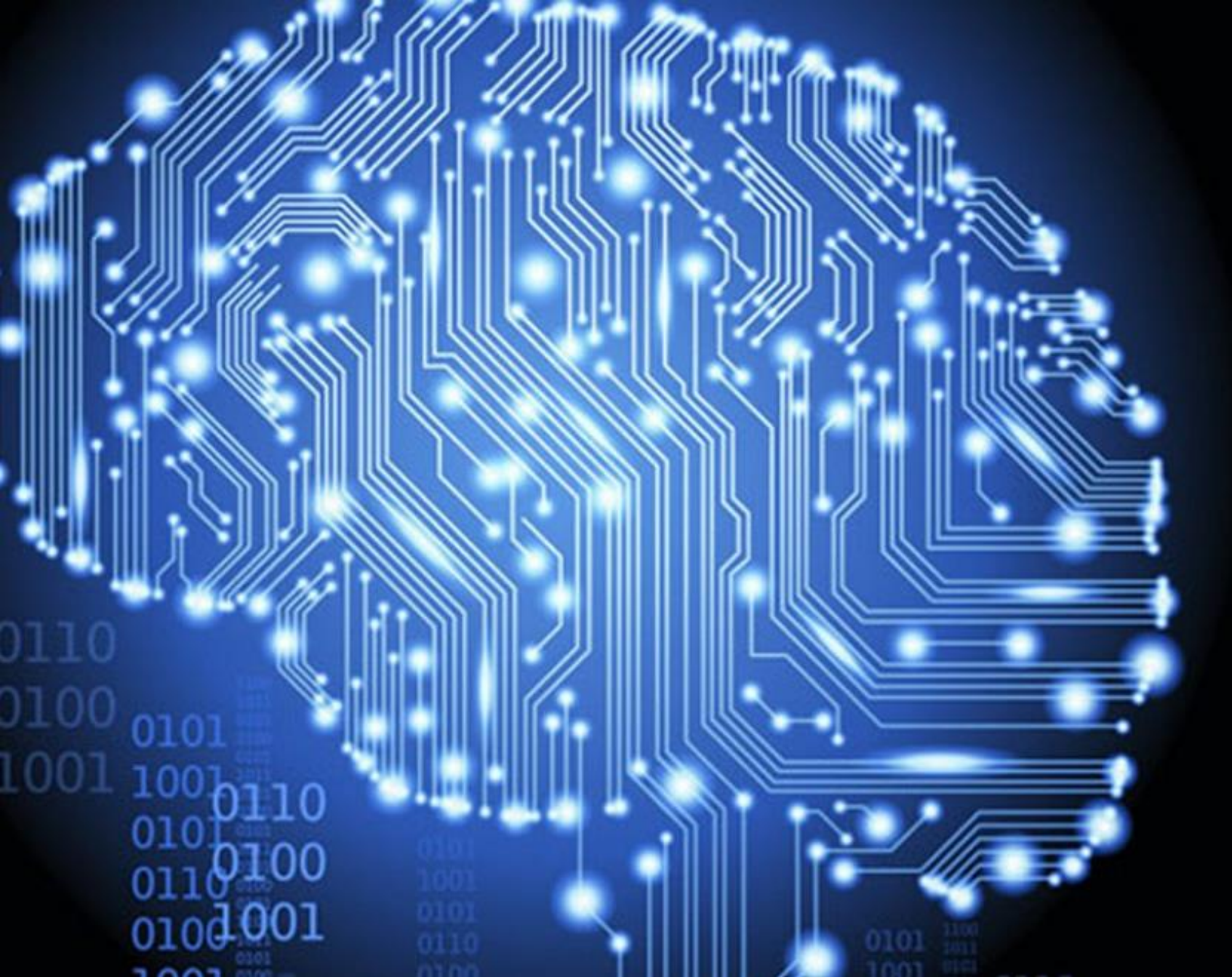


Plano de datos:

Es donde se mueven los datos (los vehículos en la carretera).

Incluye los dispositivos de red físicos como routers y switches.



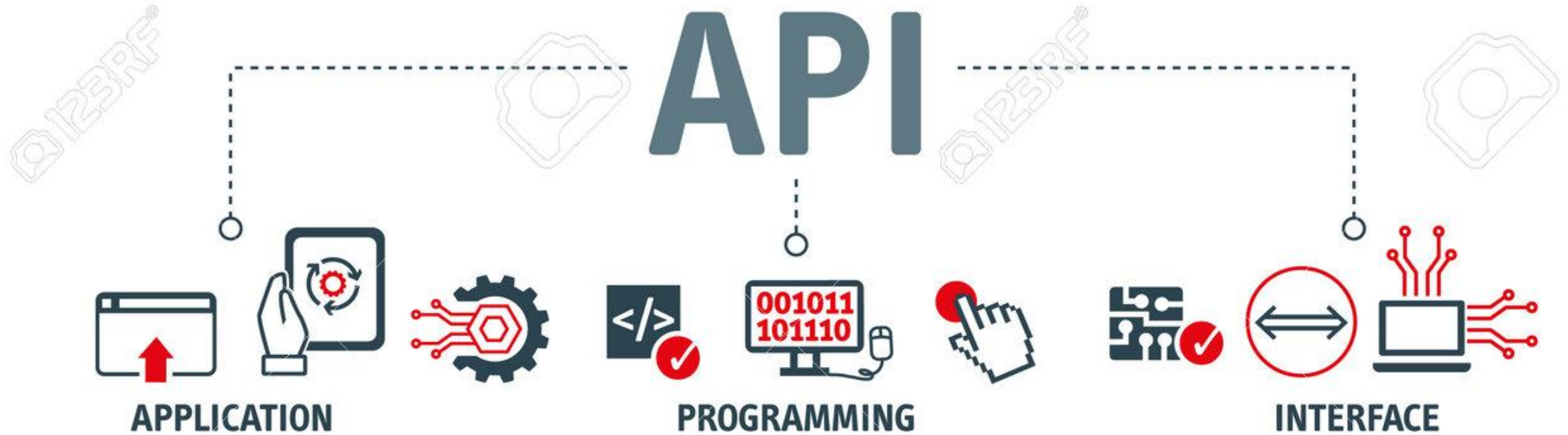


# Partes principales de SDN:

Plano de control:

Es el "cerebro" que toma las decisiones sobre cómo deben viajar los datos.

Esto se gestiona desde un software central llamado **Controlador SDN**.



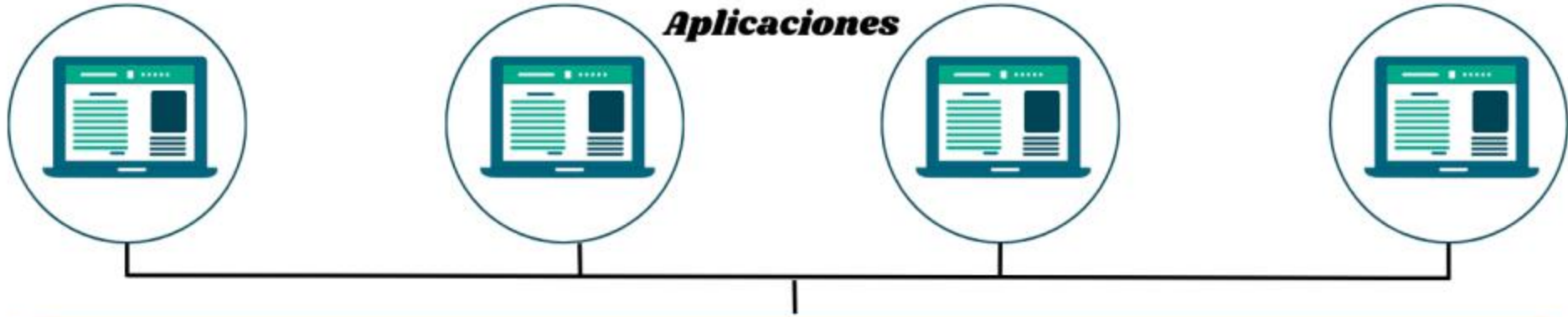
## Partes principales de SDN:

Interfaz de aplicación (API):

Conecta el software que administra la red con los dispositivos físicos.

Permite que los administradores de red personalicen y automaticen tareas.

**Aplicaciones**



**Plano de Control**

**Controlador SDN**

**Ruta de datos SDN**

**Plano de datos**



**Servidor de aplicaciones**



A person with glasses is sitting at a desk, working on a laptop. There are two large monitors on the desk. The left monitor displays a network management interface with various charts and graphs. The right monitor displays a code editor with syntax-highlighted code. A desktop computer tower is visible in the background, and a small potted plant sits on the desk. The scene is dimly lit, with the primary light source being the screens.

# Ejemplo práctico SDN:

- Piensa en una red de internet empresarial, sin SDN, cada switch o router tendría que configurarse manualmente, y si hay un problema, el técnico tendría que revisar cada dispositivo por separado.
- Con SDN, el técnico puede usar un programa en su computadora (el controlador) para supervisar toda la red, cambiar configuraciones, priorizar el tráfico (Voz, Video, etc) o resolver problemas, todo desde un solo lugar.

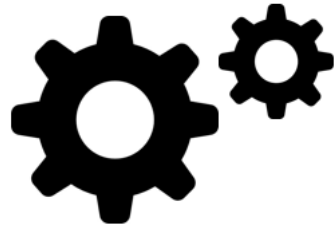




## Ventajas de SDN:

- Control centralizado.
- La red se puede adaptar rápidamente a cambios.
- Muchas tareas repetitivas, como configuraciones, se hacen automáticamente.
- Escalabilidad, SDN puede manejar redes más grandes sin complicaciones.
- Mejora la velocidad y el rendimiento al usar eficientemente el ancho de banda disponible.

## Software Defined Network



## Conclusión

SDN transforma la forma en que gestionamos redes al separar las decisiones de control (software) de las tareas físicas (hardware).

Es como tener un director de tráfico que supervisa y optimiza todo desde un centro de control, en lugar de depender de cada semáforo individual.

# Redes Mesh

Red de malla es un tipo de red donde todos los dispositivos conectados (llamados **nodos**) trabajan juntos para compartir información y asegurarse de que los datos lleguen a su destino.

En lugar de depender de un único punto central como en las redes tradicionales, cada nodo en una red Mesh puede comunicarse con otros directamente, creando una "malla" de conexiones.



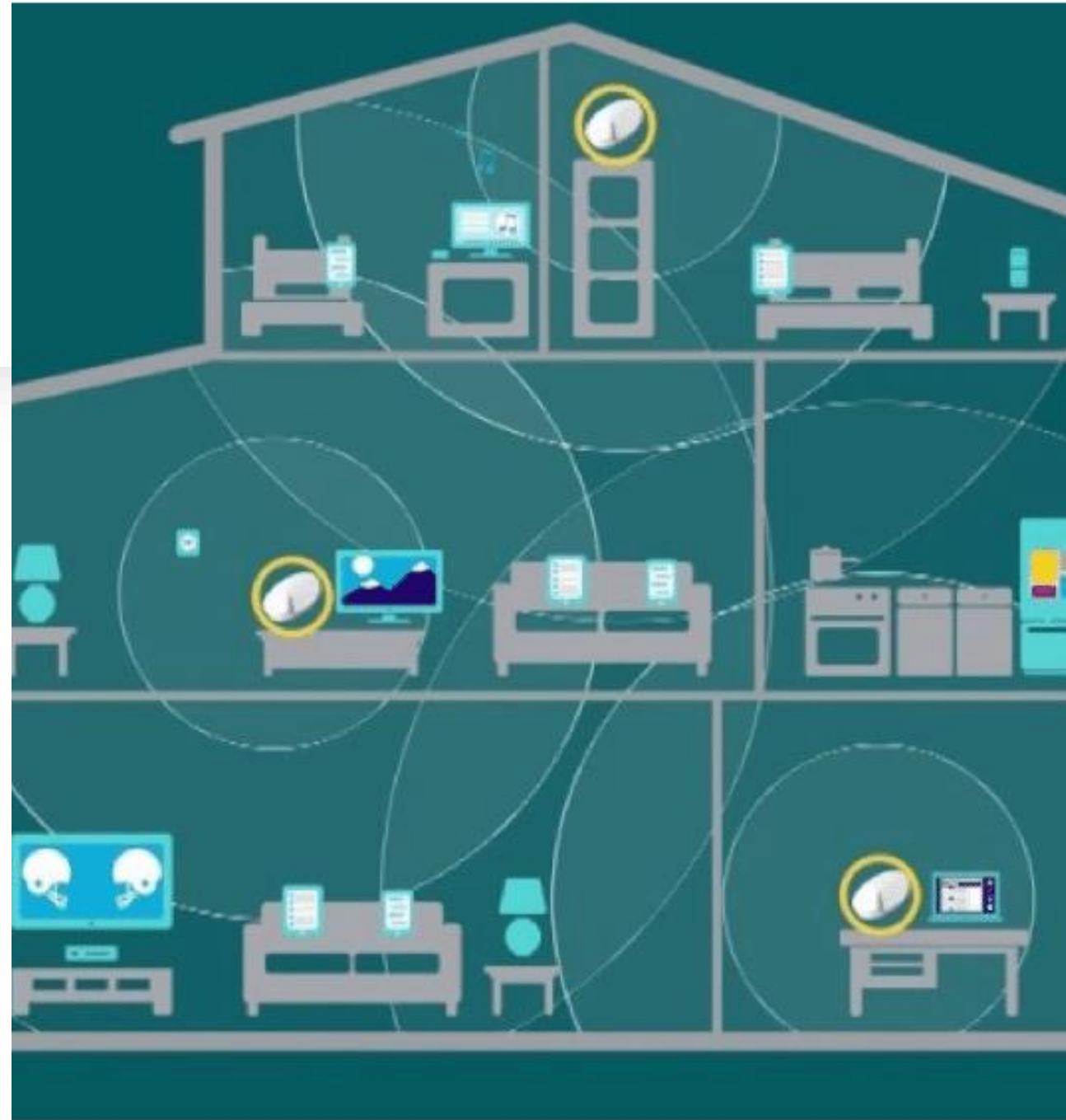


# Ejemplo práctico:

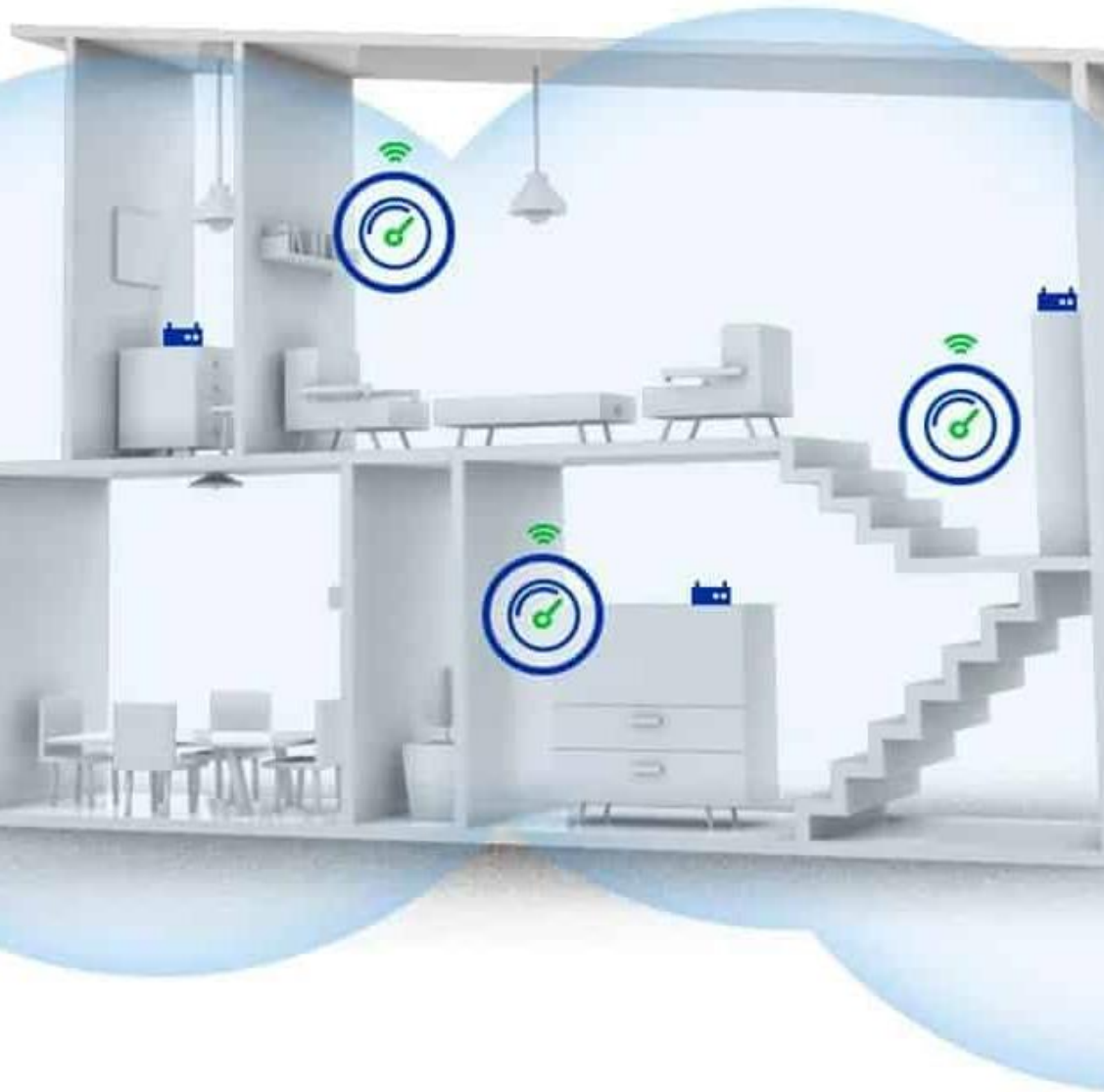
Imagina que estás en tu casa y tienes una red Mesh con tres nodos:

- Uno está en la sala, conectado al router principal.
- Otro está en el cuarto, donde el Wi-Fi no llegaba antes.
- El tercero está en el patio.

Con la red Mesh, puedes moverte por toda la casa sin perder la conexión, porque los nodos trabajan juntos para asegurarse de que siempre estés conectado al que tenga la mejor señal.



# Ventajas de las Redes Mesh

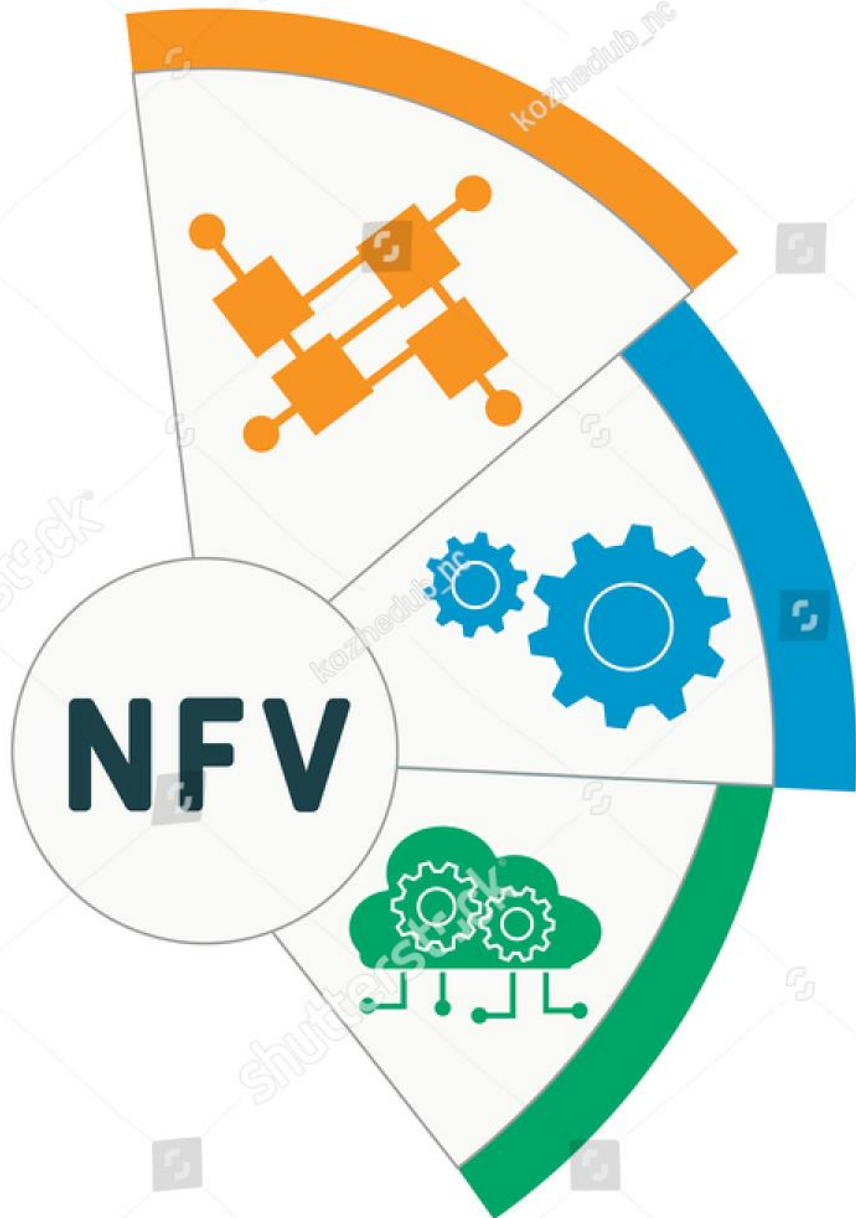


- Ideal para casas grandes, oficinas o espacios abiertos. La señal Wi-Fi se extiende sin necesidad de depender de un solo router.
- Si un nodo falla, los datos buscan otro camino automáticamente, manteniendo la conexión activa.
- Puedes agregar más nodos a la red sin complicaciones, aumentando el alcance y la capacidad.
- Algunos sistemas Mesh ajustan automáticamente el tráfico para evitar congestiones y mejorar el rendimiento.



## Dentajas de las Redes Mesh





# Virtualización de Funciones de Red (NFV)

Es una tecnología que permite ejecutar las funciones de red (como enrutamiento, firewall, balanceo de carga, etc.) en software, en lugar de depender de dispositivos físicos específicos. En lugar de tener un hardware dedicado para cada función, estas se virtualizan y corren en servidores estándar.



## Ejemplo práctico:

Imagina una empresa que necesita configurar un firewall, un router y un sistema de seguridad.

En una red tradicional, tendría que comprar y configurar tres equipos físicos.

Con NFV, todo esto puede instalarse como programas en un solo servidor, lo que ahorra espacio, dinero y tiempo.

# Ventajas de NFV

- No necesitas comprar hardware especializado para cada función de red.
- Puedes añadir, quitar o modificar funciones de red rápidamente.
- La red puede crecer o reducirse según las necesidades sin necesidad de instalar más hardware.
- Menos hardware físico significa menos espacio ocupado y menor consumo energético.
- Las funciones de red pueden configurarse y ponerse en marcha en minutos, en lugar de días o semanas.







## ¿Dónde se usa NFV?

- **Proveedores de servicios de internet:**

Para ofrecer funciones como firewalls o balanceo de carga a sus clientes.

- **Redes móviles (5G):**

NFV permite a los operadores implementar y gestionar redes más flexibles y rápidas.

- **Centros de datos:** Para optimizar el uso de recursos y manejar el tráfico de datos.





## Redes Convergentes







# Redes Convergentes

La convergencia de redes se refiere a la integración de múltiples servicios en una única infraestructura de red, como datos, voz y video, lo que permite una administración más eficiente y costos reducidos.



## Ejemplo Red Convergente.

Un proveedor de servicios ofrece internet, telefonía y televisión por cable mediante un único módem.







# Ventajas:

- **Costos reducidos:** Al consolidar servicios, los proveedores ahorran en infraestructura.
- **Escalabilidad:** Fácil implementación de nuevos servicios.
- **Eficiencia operativa:** Red única para administrar varios servicios.

# Actividad Grupal

## **Grupo 1: Introducción a Triple Play**

Que es y Componentes principales

## **Grupo 2: Ventajas y Desventajas de Triple Play**

## **Grupo 3: Introducción a IPTV**

Que es y características.

## **Grupo 4: Ventajas y Desafíos de IPTV**

## **Grupo 5: Comparación de Triple Play e IPTV con Modelos Tradicionales**

# Indicaciones para los Grupos

- **Tiempo de preparación:** 15 minutos.
- **Tiempo de exposición:** 5 minutos por grupo.



¡ES TODO  
POR HOY!

